

Evaluación del riesgo de eventos adversos cardiovasculares en pacientes con leucemia linfocítica crónica en tratamiento con inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton

Assessment of the risk of cardiovascular adverse events in patients with chronic lymphocytic leukemia treated with Bruton's tyrosine kinase inhibitors.

Tito A. Carrera-Rodríguez^{1-4*}, Gina González-Robledo² y Paola Omaña³⁻⁴

¹Servicio de Cardio-Oncología, Centro de Tratamiento e Investigación Sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC); ²Servicio de Cardiología, Fundación Santa Fe de Bogotá; ³Servicio de Hematología, CTIC Luis Carlos Sarmiento Angulo; ⁴Grupo de investigación GIGA CTIC, Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia

Resumen

La leucemia linfocítica crónica es una malignidad hematológica frecuente, que ha encontrado en los inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton una excelente alternativa para su tratamiento, el cual aporta una mejoría importante en su pronóstico general. Sin embargo, esta medicación ha sido relacionada con el aumento del riesgo de eventos adversos cardiovasculares, entre ellos hipertensión arterial, fibrilación auricular, arritmias ventriculares y/o falla cardíaca como los más frecuentes. Es necesario lograr una caracterización adecuada de los pacientes para definir, en conjunto con los hematólogos, la mejor estrategia de tratamiento para lograr eficacia con el mejor control posible del riesgo de eventos cardiovasculares adversos.

Palabras clave: Cardio-oncología. Seguridad cardiovascular. Fibrilación auricular. Leucemia. Inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton (iBTK).

Abstract

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a common hematologic malignancy that has found in Bruton's tyrosine kinase inhibitors an excellent tool for his treatment, with significant improvement in its overall prognosis. However, this medication has been linked to an increased risk of cardiovascular adverse events, leading to the presence of high blood pressure, atrial fibrillation, ventricular arrhythmias and/or heart failure as the most frequent. It is necessary to achieve an adequate characterization of patients in order to define together with hematologists, the best treatment strategy to achieve adequate efficacy with the best possible control of the risk of adverse cardiovascular events.

Keywords: Cardio-oncology. Cardiovascular safety. Atrial fibrillation. Leukemia. Bruton's tyrosine Kinase inhibitors (iBTK).

*Correspondencia:

Tito A. Carrera-Rodríguez
E-mail: titocarrerar@gmail.com

Fecha de recepción: 28-01-2025

Fecha de aceptación: 19-05-2025

DOI: 10.24875/RCCAR.25000008

Disponible en internet: 07-11-2025

Rev Colomb Cardiol. 2025;32(5):312-319

www.rccardiologia.com

0120-5633 / © 2025 Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Introducción

Se realizó una revisión de la literatura disponible en bases de datos, como PubMed, EMBASE y SCOPUS, con palabras clave como LLC, efectos cardiovasculares adversos, fibrilación auricular, inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton. Se escogieron manualmente los artículos de revisión más relevantes publicados en los últimos cinco años y con mayor porcentaje de referenciación.

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una enfermedad hematológica frecuente, que tiene una incidencia reportada de aproximadamente 4.5 casos/100 000 habitantes en los Estados Unidos y que se presenta usualmente en adultos mayores, en una edad promedio de 70 años¹, lo cual lleva implícita una alta prevalencia de comorbilidades. Es habitual el diagnóstico incidental y en su más alta proporción no requiere inicio de tratamiento, con la excepción de la presencia de síntomas B, esplenomegalia y/o compromiso ganglionar progresivo².

La tirosina cinasa de Bruton (BTK), es un tipo de enzima, de localización predominantemente citosólica, presente casi exclusivamente en los linfocitos B y en algunas pocas células normales, que tiene un importante papel en las señales de crecimiento y proliferación celular, así como en la supervivencia y multiplicación celular en diferentes tipos de leucemias y linfomas³.

El desarrollo de fármacos que inhiben directamente la cascada de señalizaciones mediadas por BTK, posterior a la activación del receptor de linfocitos B (BCR), previene la amplificación, la proliferación y el crecimiento de clones de células B tumorales. Dichos medicamentos han demostrado gran eficacia en patologías onco-hematológicas, como la LLC, el linfoma de células del manto y la macroglobulinemia de Waldenström, entidades para las que en la actualidad se encuentra aprobado su uso⁴.

En los pacientes con leucemia linfocítica crónica, que cumplen con criterios de inicio de tratamiento, hoy en día se ha logrado el reemplazo progresivo del uso de quimioinmunoterapia convencional, por el uso de inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton (iBTK), lo que ha demostrado, en diferentes estudios clínicos, igual o mejor eficacia en desenlaces de sobrevida libre de enfermedad o de progresión, sobrevida promedio y menor incidencia de eventos adversos graves y con los que se logra mayor facilidad en su manejo, haciendo de este tipo de moléculas, la terapia de elección, bien solas o en combinación con anticuerpos monoclonales antiCD 20^{2,5}.

Debido al mecanismo de acción de los iBTK, se produce una inhibición de señales intracelulares mediadas

por BTK, con una alteración consecuente en la síntesis enzimática de familias de segundos mensajeros (como TEC, SCR, EGFR y de otras familias dependientes de la tirosina cinasa), fundamentales para el crecimiento y la reproducción celular normal. Por esto, su uso se relaciona con la posible presencia de múltiples efectos adversos, sistémicos y/o cardiovasculares, como infecciones, diarrea y actividad arritmica cardíaca⁴. Esta medicación suele ser requerida por largos periodos de tratamiento (usualmente varios años), por lo que la incidencia de los efectos adversos descritos está relacionada de manera directa también con su tiempo de uso y suele ser la causa más importante para la suspensión de la terapia, incluso más que la progresión misma de la enfermedad⁶.

Específicamente en el escenario cardiovascular, se ha descrito la presencia de BTK en las aurículas cardíacas, con aumento de su densidad en respuesta a la fibrilación auricular pre-existente, lo que explica el aumento en la incidencia de efectos adversos cardiovasculares, principalmente de fibrilación auricular (FA), si bien también se reportan hipertensión arterial (HTA), arritmias ventriculares, falla cardíaca y/o fenómenos de sangrado⁷.

El primer medicamento iBTK (ibrutinib), fue aprobado para su uso en LLC en el 2014, y desde entonces es el referente para el tratamiento de pacientes con este diagnóstico, estimulando el desarrollo posterior de moléculas covalentes (acalabrutinib, zanubrutinib) y no covalentes (reversibles, como pirtobrutinib), buscando mayor especificidad en la inhibición de las familias enzimáticas moduladas por BTK, lo que representa un menor impacto en la presencia de efectos cardiovasculares adversos⁸.

El reconocimiento temprano por parte de los hematólogos de los pacientes que pueden tener mayor posibilidad de efectos adversos cardiovasculares y, por lo tanto, la elección de medicamentos con un mejor perfil de seguridad, es fundamental para la mejoría de los desenlaces globales en este grupo de pacientes.

Por esta razón, consideramos fundamental que el cardiólogo clínico tenga herramientas para lograr una evaluación pertinente del riesgo que tienen los pacientes de presentar eventos cardiovasculares asociados a dicha terapia y trabajar en conjunto con los hematólogos para elegir las terapias más seguras.

Eventos adversos cardiovasculares relacionados con los iBTK

La asociación de iBTK tanto de primera generación (ibrutinib), como de segunda generación (acalabrutinib,

zanubrutinib), con efectos adversos cardiovasculares, ha sido consecuente en los diferentes estudios. El hallazgo más relacionado a estas moléculas es, en primer lugar, la inducción o el empeoramiento de la hipertensión arterial, en segundo lugar, el desarrollo de fibrilación auricular; en tercer lugar, las arritmias ventriculares o la muerte súbita y por último, la inducción de disfunción ventricular izquierda o descompensación de falla cardíaca⁹.

Existen diferentes mecanismos de mediación de estos riesgos, que tienen que ver principalmente con los efectos de inhibición enzimática no específica (*off target*) de los iBTK, con estudios descriptivos en los que se ha vinculado a la inhibición de la fosfatidil inositol 3 cinasa (IPK3) y a la familia de receptores SCR como los mecanismos más probables de inducción arritmica. Así mismo, existe evidencia de la alteración mediada por iBTK del flujo intracitoplasmático de los iones de calcio y la inducción de inflamación y el desarrollo de fibrosis miocárdica, eventos incluso demostrados por resonancia magnética (RM) cardíaca¹⁰.

Hipertensión arterial

El desarrollo de hipertensión arterial favorecida por el uso de iBTK no ha sido evaluado como un desenlace primario en los estudios clínicos, sino como un desenlace secundario de seguridad en los estudios de evaluación de eficacia. En estos análisis, su prevalencia se ha descrito en un rango de entre el 20 al 70%, de acuerdo con los métodos empleados para su evaluación y el tiempo de seguimiento predeterminado. En el estudio RESONATE 2, con ibrutinib, se describieron incidencias de hasta el 26%, demostrándose que, ante mayor tiempo de seguimiento, mayor incidencia de HTA, aunque esto ocurre con mayor frecuencia en los primeros seis meses de uso de la medicación antineoplásica. Puede debutar como una entidad de novo en pacientes previamente sanos, pero se relaciona comúnmente con descontrol de hipertensos previos, los que usualmente requieren titulación progresiva de la medicación antihipertensiva¹¹.

También se ha descrito hipertensión arterial con iBTK de segunda generación (acalabrutinib, zanubrutinib), con incidencias promedio de 6 a 10% aproximadamente. Un estudio comparativo entre ibrutinib y acalabrutinib reportó HTA en un poco menos de la mitad para el segundo (22 vs. 13%), con un tiempo de seguimiento de casi 36 meses¹².

Se ha confirmado, en estudios de seguimiento, que la HTA tanto de *novo*, como el empeoramiento de la

HTA, se relaciona de manera directa con la mayor incidencia de otros eventos adversos cardiovasculares, como el desarrollo de FA, la inducción de falla cardíaca y el aumento de la mortalidad^{11,12}.

La HTA no suele ser un motivo frecuente de suspensión de la terapia antineoplásica, ya que, a pesar de incidencias descritas, los mayores grados de gravedad de descontrol de las cifras tensionales suelen darse únicamente con incidencias cercanas al 2 y al 3%⁵.

Fibrilación auricular

La fibrilación auricular (FA) en pacientes con cáncer es una entidad multifactorial, dependiente de la interacción entre las condiciones específicas del paciente, las alteraciones en su estructura cardíaca normal, la existencia de factores de riesgo, la localización y la gravedad de su proceso oncológico. La incidencia de FA en el cáncer, se encuentra incluso entre dos a diez veces más relacionada con el grupo poblacional y la patología oncológica estudiada¹³.

Como se mencionó con anterioridad, la FA es el segundo efecto adverso cardiovascular más asociado con el uso de iBTK; sin embargo, es el que suele generar la mayor tasa de suspensión de la terapia, el requerimiento de valoraciones adicionales por oncología y cardiología, hospitalizaciones no programadas, modificación de la terapia oncológica y el inicio de estrategias de anticoagulación a largo plazo¹⁴.

Se ha reportado una frecuencia de presentación entre el 12 al 18% para pacientes en manejo con ibrutinib¹⁵ y entre el 5 y el 7% en estudios de iBTK de segunda generación (acalabrutinib, zanubrutinib)¹⁶. En general, aparece en el primer año de inicio del tratamiento antineoplásico, pero también en cualquier momento de la intervención farmacológica, más aun considerándose la necesidad de uso prolongado de estrategias de tratamiento (terapias infinitas). En el estudio comparativo, cabeza a cabeza, entre acalabrutinib e ibrutinib ELLEVATE RR¹², la incidencia de aparición de FA fue del 6 vs. 16% respectivamente, con lo cual se demostró que la tasa media de inicio ocurrió hacia los 28 meses de duración del tratamiento¹⁷. Al no tratarse de un desenlace preespecificado de seguridad, para este tipo de eventos no se suele generar una estrategia de búsqueda activa para su detección temprana, por lo que su incidencia puede incluso estar subestimada.

Existe un impacto relevante demostrado sobre la tasa de suspensión del tratamiento a mediano plazo, en relación con el desarrollo de FA. En una base de datos norteamericana, de efectos adversos, se

documentó una tasa de suspensión de la terapia anti-neoplásica del 22% para acalabrutinib y del 32% para ibrutinib, una vez ajustados sus comorbilidades y seguimiento¹⁸.

La nueva instauración de FA genera un desafío enorme para los clínicos, ya que el uso de iBTK por sí mismo, se ha relacionado con un importante aumento del riesgo de sangrado (principalmente sangrado menor) y de alteraciones sobre la agregabilidad plaquetaria, por lo que el uso de estrategias de anticoagulación a largo plazo genera un riesgo de sangrado mayor, superior al de la población no oncológica con FA. Así mismo, es común que se requieran disminuciones de dosis, suspensión temporal del tratamiento o cambio de estrategia farmacológica en caso de desarrollo de esta complicación¹⁹.

El aumento del riesgo de FA incidente relacionado con el uso de iBTK, se ha visto principalmente en pacientes con historia de FA preexistente, en mayores de 75 años, en pacientes con tres o más factores de riesgo cardiovascular convencionales o con alteraciones estructurales cardíacas, como dilatación auricular, falla cardíaca o valvulopatías relevantes (Tabla 1)²⁰.

No existen estudios clínicos específicos en esta población que avalen las recomendaciones de instaurar anticoagulación a largo plazo en pacientes con puntajes de riesgo embólico elevado; sin embargo, la práctica clínica convencional y la contundente evidencia del uso de anticoagulantes directos en diferentes escenarios, en pacientes de alto riesgo embólico y de sangrado, sugieren que el uso de dosis reducidas de anticoagulantes directos y, preferiblemente el uso de apixabán, por su menor riesgo de interacciones farmacológicas o de sangrado gastrointestinal, es la terapia recomendada. El uso de dabigatrán aumenta el riesgo de interacción farmacológica debido al efecto sobre la glicoproteína P²¹.

Debe reevaluarse, de manera exhaustiva, la necesidad del uso concomitante de antiagregantes plaquetarios, ya que esto solo parece tener un impacto significativo en el aumento del riesgo de complicaciones por sangrado.

Debe evitarse, así mismo, el uso de estrategias farmacológicas de control del ritmo (propafenona, dronedarona o amiodarona), por la interferencia esperada en los niveles de inhibición de la tirosina cinasa de Bruton sobre la familia de CYP hepáticas. De ahí que, salvo en casos seleccionados, estos pacientes suelen ser candidatos a estrategias de control de frecuencia con betabloqueadores o a ajuste de dosis o suspensión de terapias de iBTK²².

Tabla 1. Factores relacionados con el desarrollo de fibrilación auricular en leucemia linfocítica crónica, con el uso de iBTK

Factor de riesgo	Características clínicas	Aumento estimado del RR
Edad	Mayor de 75 años	1.2-2.5
Historia de FA	FA preexistente	2.2-4.0
Presencia de factores de riesgo cardiovascular convencionales	Más de tres (diabetes, HTA, dislipidemia, tabaquismo)	1.1-1.8
Dilatación auricular izquierda	Área mayor a 34 cm ²	1.1-1.5
Falla cardíaca	FEVI menor del 40%	1.6-2.2
Valvulopatías	Estenosis o insuficiencia aórtica o mitral	1.2-2.0

FA: fibrilación auricular; HTA: hipertensión arterial; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Arritmias ventriculares

Su incidencia es aún más difícil de definir, pues usualmente no se considera una búsqueda activa de su presentación y, en ocasiones, se reporta como un hallazgo incidental o relacionado con muerte súbita. En un estudio retrospectivo dirigido específicamente a la detección de arritmias ventriculares en usuarios de ibrutinib, se describieron tasas de hasta un 22% de taquicardia ventricular no sostenida (TNVS)^{15,23}.

En diferentes estudios para la evaluación de la eficacia de los iBTK en distintos estadios de pacientes con LLC, se han descrito casos de muerte súbita inexplicada. En ambos brazos del estudio FLAIR se presentaron trece eventos de muerte súbita, condición que fue relacionada inicialmente con el uso de IECA o ARA II, pero que luego se atribuyó a la participación de pacientes con más factores de riesgo cardiovascular que no fueron controlados durante el tiempo del estudio²⁴.

Se ha podido demostrar que los pacientes con cardiopatía estructural, prolongación del QTc de base, canalopatías o miocardiopatía de origen isquémico tienen mayor predisposición a las arritmias ventriculares con el uso de iBTK, por lo que esto deberá tenerse en cuenta en la decisión de tratamiento, y considerar, en caso de que aparezcan, la valoración conjunta con cardio-oncología para el perfilamiento del riesgo individual²⁰.

Falla cardíaca

Existen múltiples descripciones de casos de la inducción de falla cardíaca con el uso de iBTK; no obstante, su incidencia en los estudios más grandes de evaluación de eficacia no ha sido superior al 1%. De hecho, se han tratado múltiples pacientes con falla cardíaca estable, sin que esto sea una contraindicación para su uso, y se han obtenido, en la mayoría de casos, desenlaces cardiovasculares adecuados. Hasta el momento, como recomendación general, se considera que debe tenerse precaución con el uso de iBTK en pacientes con falla cardíaca recientemente descompensada o con FEVI menor del 30% debido a que en ellos existe mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos^{22,25}.

Defectos de la conducción

Este es un efecto adverso descrito recientemente, ya que no se daba con una frecuencia de descripción significativa en la evaluación de estudios a largo plazo. Sin embargo, en la base de datos de reporte de efectos adversos de flatiron, se reportó una incidencia de hasta el 2% de disfunción sinusal, bloqueo AV de grado variable, con la necesidad de implante de dispositivos de estimulación. Por consiguiente, este nuevo hallazgo debe tenerse en cuenta al estratificar el riesgo de estos pacientes y en el seguimiento clínico a largo plazo, durante toda la terapia¹⁸.

Caracterización de los pacientes en mayor riesgo de eventos adversos

El análisis crítico de los factores de riesgo cardiovascular conocidos en pacientes con LLC e indicación de inicio de terapia farmacológica antineoplásica, se considera la herramienta fundamental para la individualización del riesgo de efectos cardiovasculares adversos y la escogencia apropiada del iBTK.

Al analizar los subgrupos poblacionales de los estudios pivotaes que confirman la eficacia de los iBTK en pacientes con LLC, tanto como terapia *naïve* o en recaída o refractariedad, se han logrado identificar unas particularidades en común en estos pacientes, que han permitido caracterizar con mayor predisposición al desarrollo de efectos cardiovasculares adversos. La edad promedio de los pacientes evaluados para el uso de iBTK en estos estudios, es cercana a los 62 años, por lo que se ha logrado identificar que la edad superior a 65 años, se ha relacionado de manera

consecuente con mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos. Así mismo, cuanto mayor es la edad, mayor el riesgo, condición que también se demostró para el grupo poblacional de mayores de 75 años²⁶.

La historia de FA es otra condición que relaciona claramente con el aumento del riesgo de eventos adversos. En el estudio ELEVATE RR, el porcentaje más alto de FA se presentó en este grupo. Por otra parte, en los estudios RESONATE e ILUMINATE, la historia de FA fue el factor predisponente más importante para el desarrollo de nuevos eventos de FA^{17,27,28}.

Los pacientes con cardiopatía estructural también demostraron tener mayor probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares adversos. En este subgrupo, los que fueron categorizados de acuerdo con la presencia de falla cardíaca, valvulopatías, tanto mitral como aórtica, bien fuera por insuficiencia o estenosis por lo menos moderadas, o historia de cardiopatía de origen isquémico, fueron relacionados con un aumento consistente del riesgo de desarrollar FA²⁰.

En otros estudios, se lograron correlacionar múltiples factores de riesgo cardiovascular convencionales en ausencia de cardiopatía estructural, con el aumento del riesgo de desenlaces cardiovasculares adversos a largo plazo¹⁶.

Por estas razones, los pacientes de mayor edad, historia previa de FA, mayor presencia de factores de riesgo cardiovascular convencional y cardiopatía estructural, serán quienes tendrán mayor posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares mayores y, por tanto, requerirán estrategias enfocadas de seguimiento exhaustivo y mitigación del riesgo.

Recomendaciones para el enfoque del riesgo cardiovascular en usuarios de iBTK

El uso de estrategias de detección temprana de FA en pacientes asintomáticos que recibirán manejo con iBTK, no está documentado actualmente; sin embargo, como se mencionó antes, se puede identificar, con base en edad avanzada, múltiples factores de riesgo cardiovascular convencionales, disfunción diastólica, crecimiento auricular izquierdo, extrasístoles supraventriculares frecuentes o alta carga arrítmica o historia previa de FA, a los pacientes en alto riesgo de desarrollar eventos adversos cardiovasculares, los cuales deberán ser seguidos con más frecuencia por cardiología y/o cardio-oncología para la detección temprana de eventos²⁹.

Tabla 2. Cardio-oncología. Recomendaciones para la evaluación del riesgo inicial y la monitorización durante el tratamiento con inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton

Recomendación	Clase de recomendación	Nivel de evidencia
Monitorización y control de la presión arterial Toma de presión arterial en cada visita en pacientes tratados con iBTK. Control domiciliario semanal de la presión arterial durante los primeros tres meses y luego cada mes.	I IIA	B C
Ecocardiografía Toma de ecocardiograma TT basal en pacientes de alto riesgo que recibirán terapia con iBTK. Toma de eco TT en <i>todos</i> los pacientes que desarrollan FA durante el tratamiento con iBTK.	I I	C C
Fibrilación auricular Se sugiere cribado oportuno de detección de FA mediante toma de pulso o EKG en cada visita durante el tratamiento con iBTK.	I	C

iBTK: inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton; TT: transtorácico; FA: fibrilación auricular; EKG: electrocardiograma.
Tomada de las guías ESC 2022.

Se sugiere realizar electrocardiograma a quienes se les instaurará a el uso de iBTK para el tratamiento de LLC o linfoma de células del manto, ya que se considera una estrategia costo-efectiva para detectar anomalías que indiquen aumento del riesgo de eventos cardiovasculares adversos o que obliguen a hacer estudios complementarios previos al inicio de la terapia oncoespecífica (Tabla 2)^{22,29}.

El uso de biomarcadores no ha sido evaluado de manera sistemática; sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de pacientes desarrollará efectos adversos cardiovasculares diferentes a la falla cardíaca, es poco probable que los estudios en pacientes asintomáticos o de riesgo generen algún tipo de beneficio, de ahí que, por el momento, no se recomienda su realización.

No existe beneficio, demostrado por la evidencia, de realizar una tamización general con eco TT previo al inicio de iBTK, sino, más bien, de considerar dicha estrategia de detección únicamente en los pacientes en muy alto riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares adversos o en quienes se considere fundamental descartar cardiopatía estructural por hallazgos clínicos previos al inicio de la terapia^{22,29}. Algunas guías de evaluación del riesgo en LLC y linfoma de células del manto, como las publicadas por la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en el 2024 o las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, sugieren la evaluación de la función cardíaca basal, como una estrategia de recomendación de expertos^{22,30}.

Por otro lado, el uso de herramientas diagnósticas, como Holter de 24 horas, no ha sido evaluado de manera rutinaria en este grupo de pacientes, o en pacientes asintomáticos, para la detección temprana de complicaciones cardiovasculares, por lo que, por el

momento, dicha estrategia deberá ser usada solo en la detección de efectos adversos cardiovasculares de pacientes sintomáticos o en aquellos en quienes, por los hallazgos en su evolución o en el examen físico, obligue a su detección³¹.

La valoración por cardiología o cardio-oncología deberá estar dirigida fundamentalmente a los pacientes en alto riesgo de desarrollar eventos adversos durante la terapia oncoespecífica, la presencia de HTA de difícil control previa o descompensada durante el tratamiento y/o la identificación de arritmias supraventriculares y/o ventriculares que requieran evaluaciones complementarias y que precisen modificaciones farmacológicas, uso de terapia antiarrítmica, inicio de anticoagulación o aporte de medicación que favorezca el control de la respuesta ventricular y en quien se considere la modificación o suspensión de la terapia oncológica, ya que esta decisión debe ser conjunta con su grupo oncológico tratante, para intervenir de manera coordinada y multidisciplinaria y mejorar los desenlaces^{22,29}.

El uso de estrategias de anticoagulación para disminuir el riesgo de ACV en pacientes que presenten efectos adversos relacionados a la FA, es un punto crítico del cuidado de estos pacientes, ya que, como se mencionó anteriormente, existe un aumento potencial del riesgo de sangrado por los efectos antiplaquetarios descritos de la terapia con iBTK. Por consiguiente, debe balancearse de manera precisa el riesgo/beneficio del inicio de este tipo de terapias en pacientes específicos y la necesidad de ajustes de dosis de tratamientos anticoagulantes o la elección de los mismos de acuerdo con las características individuales de la población evaluada, siendo con frecuencia mayor el beneficio que el riesgo de las terapias de anticoagulación²⁹.

Conclusiones

El conocimiento acerca de los efectos adversos de índole cardiovascular por el uso de medicamentos, como los iBTK, es fundamental para poder diseñar estrategias de evaluación, detección temprana, intervención precoz y vigilancia, con el fin de disminuir las complicaciones y evitar la suspensión de terapias que modifiquen de manera adversa los desenlaces oncológicos en este grupo de pacientes con LLC.

La identificación de factores, como edad avanzada, historia previa de fibrilación auricular, cardiopatía estructural relevante o múltiples factores de riesgo cardiovascular convencionales, previa al inicio del tratamiento, parece ser el factor más relacionado con el desarrollo de eventos cardiovasculares adversos mayores y, por consiguiente, debe ser evaluada previo al inicio del tratamiento antineoplásico, para definir, de manera conjunta, estrategias de mitigación del riesgo en esta población.

El trabajo mancomunado entre hematólogos y cardiólogos/cardio-oncólogos es fundamental para mejorar el impacto de las nuevas estrategias de tratamiento en su eficacia y seguridad.

Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología establecen pautas de monitorización basadas en la evidencia que, si bien es limitada, permite orientar un seguimiento aplicable a la práctica clínica de nuestro entorno.

Financiamiento

Los autores declaran no haber recibido financiamiento para este estudio.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no conflicto de intereses.

Consideraciones éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad, consentimiento informado y aprobación ética. El estudio no involucra datos personales de pacientes ni requiere aprobación ética. No se aplican las guías SAGER.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Los autores declaran que no utilizaron ningún tipo de inteligencia artificial generativa para la redacción de este manuscrito.

Referencias

1. Loscalzo J, Kasper D, Longo D, Fauci A, Hauser S, Jameson J. Harrison's principles of internal medicine. 21st ed. Vol. 1. Cap. 107. Mc Graw Hill; 2022. p. 834-40.
2. Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, Ghia P, Niemann CU. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2021. 32(1):23-31.
3. Baratta S, Miroli A, Cabarcos J, Bezares R. Inhibidores de Bruton tirosina quinasa. ¿Qué necesita saber el oncohematólogo y el cardiólogo? Medicina (B. Aires) 2022;82(6):914-26.
4. Rong D, Youyou Y, Xiaokang Z, Nengming L, Bigin T. Ibrutinib associated cardiotoxicity: From the pharmaceutical to the clinical. Drug Design, Development and Therapy 2022;16:3225-39.
5. Shuo Y, Xiaohong Z, Weichunbai Z, Hanyun Z, Rong Z, Wenbin L, et al. Efficacy and safety of new-generation Bruton tyrosine kinase inhibitors in chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma: a systematic review and meta-analysis. Ann Hematol. 2024;103:2231-44.
6. Lindsey E, Maral D, Kellie R, Yan C, Mei S, Svea K, et al. Mato. Real world comparative effectiveness of acalabrutinib and ibrutinib in patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood Advances. 2023; 7(16):4291-301.
7. McMullen J, Boey E. Ibrutinib increases the risk of atrial fibrillation, potentially through inhibition of cardiac PI3K-Akt signaling. Blood. 2014; 124(25):3829-30.
8. Ahn I and Brown J. Targeting Bruton's Tyrosine Kinase in CLL. Frontiers in Immunology. 2021;12:1-14.
9. Cooper Q, Sanam G, Aneeq Y, Farrukh A, Fradley M, Wiczter T, et al. Cardiovascular Toxicities of BTK inhibitors in chronic Lymphocytic Leukemia. JACC: CardioOncology State of the art Review. 2023;5(5):570-90.
10. Buck B, Churn A, Patel M, Carter R, Nawaz H, Yildiz V, et al. Cardiovascular magnetic resonance imaging in patients with ibrutinib associated cardiotoxicity. JAMA Oncol. 2023;9(4):552-5.
11. Dickerson T, Wiczter A, Philippon J, Porter K, Haddad D, Guha A et al. Hypertension and incident cardiovascular events following ibrutinib initiation. 2019;134(22):1919-8.
12. Chen S, Azali L, Rosen L, Zhao Q, Wiczter T, Paletta M, et al. Hypertension and incident cardiovascular events after next generation BTKi therapy initiation. J Hematol Oncol. 2022;15:92.
13. Ay C, Grilz E, Nopp S, Moik F, Konigsbrugge O, Klimek P et al. Atrial fibrillation and cancer: prevalence and relative risk from a nationwide study. Research and practice in thrombosis and haemostasis. 2022.
14. Essa H, Lodhi T, Dobson R, Hons M, Wright D, Lip G. How to manage atrial fibrillation secondary to ibrutinib. JACC CardioOncology 2021; 3(1):140-4.
15. Boriani G, Menna P, Morgagni R, Minotti G, Vitolo M. Ibrutinib and Bruton's tyrosine kinase inhibitors in chronic lymphocytic leukemia: focus on atrial fibrillation and ventricular tachyarrhythmias sudden cardiac death. Chemotherapy. 2023;68:61-72.
16. Brown J, Byrd J, Ghia P, Sharman J, Hillmen P, Stephens D et al. Cardiovascular adverse events in patients with chronic lymphocytic leukemia receiving acalabrutinib monotherapy: pooled analysis of 762 patients. 2022;107:1335-46.
17. Seymour J, Byrd J, Ghia P, Kater A, Chanan-Khan A, Furman R, et al. Detailed safety profile of acalabrutinib vs ibrutinib in previously treated chronic lymphocytic leukemia in the ELEVATE RR trial. Blood. 2023; 142(8):687-99.
18. Roeker L, Dersarkissian M, Ryan K, Chen Y, Sheng Duh M, Wahlstrom S, et al. Real world comparative effectiveness of acalabrutinib and ibrutinib in patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood Advances. 2023;7(16):4291-301.
19. Balomenakis C, Papazoglou A, Vlachopoulou D, Kartas A, Moysidis D, Vouloagkas I et al. Risk of arterial thromboembolism, bleeding and mortality in atrial fibrillation patients with comorbid cancer: A systematic review and meta-analysis. Hellenic Journal of Cardiology. 2023; 74:65-73.
20. Avalon J, Fuqua J, Miller T, Deskinen S, Wakefield C, King A, Inderbitz-Brooks S, Bianco C et al. Pre-existing cardiovascular disease increases risk of atrial arrhythmia and mortality in cancer patients treated with ibrutinib. Cardio-Oncology; 2021:7:38.
21. Brown J, Moslehi J, Ewer M, O'Brien S, Ghia P, Cymbalista F, et al. Incidence of and risk factors for major haemorrhage in patients with ibrutinib: An integrated analysis. British J Haematol. 2019; 184:558-69.
22. Lyon A, Lopez-Fernández T, Liam S, Asteggiano R, Aznar M. 2022 ESC guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association, the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology and the International Cardio-Oncology Society. Eur Heart J. 2022;00:1-133.
23. Fazal M, Kapoor R, Cheng P, Rogers A, Narayan S, Wang P, et al. Arrhythmia Patterns in Patients on Ibrutinib. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2022;8:792310.

24. Hillmen P, Pitchford A, Bloor A, Broom A, Young M, Kennedy B, et al. Ibrutinib and rituximab versus fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab for patients with previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (FLAIR): interim analysis of a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2023;24:535-52.
25. Sestier M, Hillis C, Fraser G and Leong D. Bruton's tyrosine kinase inhibitors and cardiotoxicity: more than just atrial fibrillation. *Current Oncology Reports.* 2021;23:113.
26. Diamond A, Bensken W, Vu L, Dong W, Koroukian S, Caimi P. Ibrutinib is associated with increased cardiovascular events and major bleeding in CLL patients. *J Am Coll Cardiol CardioOnc.* 2023;5:233-43.
27. Burger J, Tedeschi A, Barr P, Robak T, Owen C, Ghia P, et al. Ibrutinib as initial therapy for patients with chronic lymphocytic leukemia. *N Engl J Med.* 2015;373:2425-37.
28. Moreno C, Greil R, Demirkan F, Tedeschi A, Anz B, Larratt L, et al. First-line treatment of chronic lymphocytic leukemia with ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab: final analysis of the randomized, phase III iLLUMINATE trial. *Haematologica.* 2022;107(9):2108-20.
29. Awan F, Addison D, Alfraih F, Baratta S, Noronha Campos R, Cugliari S, et al. International consensus statement on the management of cardiovascular risk of Bruton's tyrosine kinase inhibitors in CLL. *Blood Advances.* 2022;6(18):5516-25.
30. Wierda WG, Brown J, Abramson JS, Awan F, Bilgrami SF, Bociek G, et al. Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma, Version 2.2024. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw.* 2024;22(3):175-204. doi:10.6004/jnccn.2024.0018.
31. Hessa H, Lodhi T, Dobson R, Wright D, Lip G. How to manage atrial fibrillation secondary to ibrutinib. *JACC: CardioOncology.* 2021;3(1):140-4.